# 大学物理实验报告

专业班级_____学号_____姓名_____评分_____

## 实验五 非线性元件伏安特性的测定

[目的]

[原理]

[数据分析和计算分析]

1. 半导体二极管的伏安特性

（1） 半导体二极管正向伏安特性数据记录

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $U(V)$ | | | | | | | | | | |
| $I(mA)$ | | | | | | | | | | |
| 编号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| $U(V)$ | | | | | | | | | | |
| $I(mA)$ | | | | | | | | | | |

（2） 观察半导体二极管反向伏安特性，但不必测量其击穿电压。

（3） 利用计算机绘图作半导体二极管正向伏安特性曲线。

（4） 在$I$-$U$曲线陡峭段作切线，仔细确定其正向导通电压。

阈值电压$U_{th}$ =

导通电压$U_D$ =

2. 发光二极管的伏安特性

（1） 发光二极管伏安特性数据记录

| 编号 | 红光LED | | | 蓝光LED | | | 黄光LED | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 电压 $U(V)$ | 电流 $I(mA)$ | 目测发光状态 | 电压 $U(V)$ | 电流 $I(mA)$ | 目测发光状态 | 电压 $U(V)$ | 电流 $I(mA)$ | 目测发光状态 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |

注：发光状态用“刚发光”“微弱”“弱”“强”等词语描述。

（2） 用坐标纸或计算机绘图作发光二极管正向伏安特性曲线。

（3） 根据不同型号发光二极管的 $I$-$U$ 曲线，在 $I$-$U$ 曲线陡峭段作切线，确定其正向导通电压。

（4） 根据公式 $eU = \frac{hc}{\lambda}$ 计算光的波长，式中 $e$、$h$、$c$ 的数值请查教材的附录 II。

红光：$U_D =$ $\lambda =$

蓝光：$U_D =$ $\lambda =$

黄光：$U_D =$ $\lambda =$

稳压二极管的伏安特性

（1） 稳压二极管反向伏安特性数据记录

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $U(V)$ | | | | | | | | | | |
| $I(mA)$ | | | | | | | | | | |
| 编号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| $U(V)$ | | | | | | | | | | |
| $I(mA)$ | | | | | | | | | | |

（2） 用计算机绘图作半导体二极管反向伏安特性曲线。

（3） 在 $I$-$U$ 曲线陡峭段作切线，仔细确定稳压二极管的工作电压。

稳定电压 $U_Z =$

[思考题]

1. 测量正向伏安特性时，如发现滑线变阻器无论如何调节，万用表测量二极管电压都不变，应该如何处理接线，获得正常测量数据？

2．了解稳压二极管在日常生活中的用途，列举几种用到稳压二极管的电路（电器）。